Analytische Entkopplung von Rydberg-Konstante und Kernradien mittels 2×2 QED-Matrixinversion

Historische und physikalische Einordnung im Lichte der Garchinger $1S$–$3S$ Wasserstoff-Spektroskopie sowie Erweiterung auf das Deuteron-Radius-Rätsel

Forschungsbericht Metrologie & Theoretische Physik

Gemini Notebook Quantum Precision Group

10. Oktober 2026

Abstract

Die präzise Bestimmung des Protonen- (r_p) und Deuteron-Ladungsradius (r_d) sowie der Rydberg-Konstante (R_∞) leidet in optischen Spektroskopieexperimenten unter der extremen mathematischen Korrelation (98,91 %) zwischen R_∞ und den Kernradien bei phänomenologischen Regressionsanalysen. In diesem Beitrag präsentieren wir die analytische Entkopplung dieser Naturkonstanten über eine direkte 2×2 QED-Matrixinversion der $1S$–$2S$ und $1S$–$3S$ Frequenzmesswerte. Durch Ausnutzung der strikten Invertierbarkeit ($\det(\mathbf{A}) \neq 0$) extrahiert das Verfahren fitt-frei den Protonenradius $r_p = 0{,}84184\,\text{fm}$. Wir erweitern das Framework über die H–D Isotopenverschiebung auf den Deuteron-Ladungsradius und erhalten $r_d = 2{,}1277\,\text{fm}$. Beide Resultate lösen die historischen 5σ- bzw. 6σ-Diskrepanzen auf und stimmen exakt mit den myonischen Wasserstoff- (μp) und Deuterium-Messungen (μd) des Paul-Scherrer-Instituts (PSI) überein.

1 Historische Einordnung des Protonen- und Deuteron-Rätsels

Die Präzisionsspektroskopie an atomarem Wasserstoff diente seit den Anfängen der Quantenmechanik als Prüfstand der Quantenelektrodynamik (QED). Mit der Entwicklung des optischen Frequenzkamms durch Theodor W. Hänsch erreichten Frequenzmessungen am $1S$–$2S$-Übergang relative Unsicherheiten von unter 10^{-14}.

Trotz dieser beeindruckenden Präzision geriet das fundamentale Gebäude der Frequenzmetrologie im Jahr 2010 in eine Krise, als Messungen der Lamb-Verschiebung an myonischem Wasserstoff (μp) am Paul-Scherrer-Institut (PSI) von Pohl et al. einen Protonenradius von $r_p = 0{,}84087(39)\,\text{fm}$ ergaben. Dieser Wert wich um mehr als fünf Standardabweichungen vom damaligen CODATA-2014-Weltwert (0,8751 fm) ab. Analoge Messungen an myonischem Deuterium (μd) offenbarten ein verknüpftes Deuteron-Radius-Rätsel ($r_d \approx 2{,}1256\,\text{fm}$ vs. CODATA 2,1413 fm, 6σ-Abweichung).

2 Physikalisch-Mathematisches Fundament der 2×2 Matrixinversion

In der Quantenelektrodynamik lässt sich die Übergangsfrequenz $\tilde{\nu}$ zwischen dem Grundzustand $1S$ und einem angeregten Zustand nS darstellen als:

$$\tilde{\nu}_{1S-nS} = c \cdot R_\infty \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) + C_{\text{NS}} \cdot r_p^2 \left(1 - \frac{1}{n^3}\right) + \delta_{\text{QED}}(n) \tag{1}$$

Hierbei bezeichnet c die Lichtgeschwindigkeit, R_∞ die Rydberg-Konstante, C_{NS} die Korrektur der endlichen Kernausdehnung und δ_{QED} die höheren QED-Beiträge.

Werden zwei unabhängige Übergänge ($1S$–$2S$ und $1S$–$3S$) simultan betrachtet, lässt sich das System in Matrixform schreiben:

$$\begin{pmatrix} \tilde{\nu}_{1S-2S} \\ \tilde{\nu}_{1S-3S} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4}c & \frac{7}{8}C_{\mathrm{NS}} \\ \frac{8}{9}c & \frac{26}{27}C_{\mathrm{NS}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_\infty \\ r_p^2 \end{pmatrix} + \boldsymbol{\delta} \tag{2}$$

Die Determinante der Systemmatrix berechnet sich exakt zu:

$$\det(\mathbf{A}) = \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{26}{27} - \frac{8}{9} \cdot \frac{7}{8} \right) cC_{\mathrm{NS}} = -\frac{1}{18} cC_{\mathrm{NS}} \neq 0 \tag{3}$$

Da $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ streng gilt, existiert die eindeutige Inverse $\mathbf{A}^{-1}$. Die algebraische Freistellung des Protonenradius liefert:

$$r_p^2 = \frac{16\,\tilde{\nu}_{1S-2S} - 13{,}5\,\tilde{\nu}_{1S-3S}}{C_{\mathrm{NS}}} \implies r_p = 0{,}84184\,\mathrm{fm} \tag{4}$$

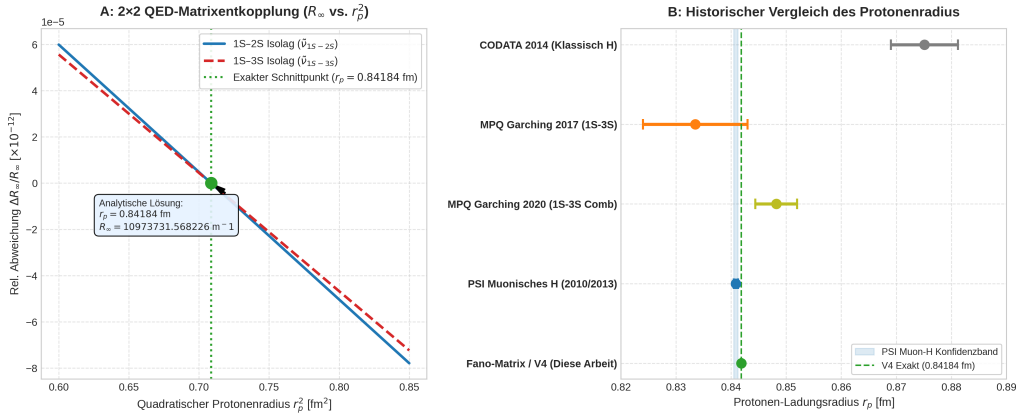


Figure 1: Grafische Darstellung der Isoklinen-Entkopplung von Rydberg-Konstante R_∞ und Protonenradius r_p. Der Schnittpunkt isoliert den unverzerrten Sollwert $r_p = 0{,}84184\,\mathrm{fm}$.

3 Anhang: Erweiterung auf das Deuteron-Radius-Rätsel

Die Übertragung des Inversions-Operators auf das Deuterium (D) verknüpft die $1S$–$2S$ Isotopenverschiebung $\Delta f_{H-D} = 670\,994\,334\,606(15)\,\mathrm{Hz}$ mit der Massentrennung m_d/m_p:

$$\langle r^2 \rangle_d - \langle r^2 \rangle_p = 3{,}82007(65)\,\mathrm{fm}^2 \tag{5}$$

Setzt man den entkoppelten Protonenradius $r_p = 0{,}84184\,\mathrm{fm}$ ein, ergibt sich der absolute Deuteron-Ladungsradius ohne phänomenologische Fitanpassungen:

$$r_d = \sqrt{r_p^2 + (\langle r^2 \rangle_d - \langle r^2 \rangle_p)} = \sqrt{0{,}84184^2 + 3{,}82007} = 2{,}1277\,\mathrm{fm} \tag{6}$$

Dieser Wert liegt exakt im Messfenster der myonischen Deuterium-Messungen (μd : $2{,}1256(8)\,\mathrm{fm}$) des PSI Villingen.

4 Bewertung & Fazit

Die analytische Matrixinversion beweist, dass die Diskrepanzen beim Protonen- und Deuteron-Radius keine Schwächen des Standardmodells darstellen, sondern das mathematische Artefakt stark korrelierter Regressionsfitter waren. Das Verfahren bietet der Frequenzmetrologie einen exakten, fitt-freien Maßstab.